

Start

Tim Schmitz
05.07.2023

Inhalt

Fachbegriffe	3
Node.js und npm	3
package.json	3
Compiler	4
Weitere Tools	5

Start einer Angular-Anwendung

Bevor eine Angular-Anwendung, was im Grunde eine client-seitige Web-Anwendung darstellt, entwickelt werden kann, müssen zunächst einige Vorarbeiten geschehen.

Fachbegriffe

Folgende Fachbegriffe sollte man kennen:

- TypeScript: Echte Programmiersprache, der Angular zugrundeliegt und die nach JavaScript übersetzt wird
- ES5: ECMAScript-5-Standard (JavaScript)
- Visual Studio Code: Kostenloser Texteditor von Microsoft mit vielen Entwicklungs-Tools
- TSLint: Code-Analyzer für TypeScript und Angular
- Prettier: Formatierer für TypeScript (in VS Code enthalten)
- Karma: Testwerkzeug für Angular
- Node.js: JavaScript-Laufzeitumgebung außerhalb eines Browsers
- npm: Node Package Manager, ein Tool für die richtige Installation und korrekte Paketabhängigkeiten
- Angular CLI: Kommandozeilenbasierte Entwicklungs- und Build-Umgebung

Node.js und npm

Node.js kann auch für server-seitiges JavaScript verwendet werden. Es führt als Laufzeitumgebung selber JavaScript aus und liefert auch einen Web-Server (http-server) mit. Bevor man überhaupt anfangen kann, sollte man die Laufzeitumgebung, die übrigens ein Binärprogramm ist, installieren und auch ein Kommandozeilen-Tool, das funktional über die DOS-Box hinausgeht.

- Download von Node.js (npm ist enthalten)
- Download von Cmdr (als Kommandozeilen-Tool)

Mit den folgenden Befehlen überprüft man die Versionen von Node.js und npm:

```
node --version (v10.16.3)
npm --version (6.9.0)
```

package.json

Die Abhängigkeiten des Projekts werden in der Konfigurationsdatei package.json. Hier kann man auch lokale npm-Pakete definieren, die nur innerhalb des Projekts in dem Verzeichnis node_modules verwendet werden. Die Konfigurationsdatei (des später initialisierten Projekts) hat folgendes Aussehen:

```
{
  "name": "contacts-manager",
  "version": "0.0.0",
  "scripts": {
    "ng": "ng",
    "start": "ng serve",
    "build": "ng build",
    "test": "ng test",
    "lint": "ng lint",
    "e2e": "ng e2e"
  },
  "private": true,
  "dependencies": {
    "@angular/animations": "~10.1.1",
    "@angular/common": "~10.1.1",
    ...
  },
}
```

```
"devDependencies": {
  "@angular-devkit/build-angular": "~0.1001.1",
  "@angular/cli": "~10.1.1",
  ...
},
```

name

Hier wird der Name des Projekts beschrieben.

version

In diesem Wert steht die Version des Projekts.

scripts

Dieses Objekt beinhaltet Skripte, die über npm gestartet werden. Wenn man das Skript "start" startet, dann wird in Wirklichkeit der Befehl "ng serve" ausgeführt. Die Ausführung eines Skripts wird mit folgendem Befehl durchgeführt:

```
npm run skriptname
```

Mit dem Befehl

```
npm run
```

erhält man eine Übersicht über die Skripte im Projekt.

dependencies

In diesem Objekt stehen alle Abhängigkeiten, die benötigt werden, um die Anwendung zum Laufen zu bringen.

devDependencies

In diesem Objekt befinden sich Abhängigkeiten, die während der Entwicklung, aber nicht mehr zur Laufzeit gebraucht werden.

Spezielle Zeichen

Die Tilde(~) und der Zirkumflex(^) haben spezielle Bedeutungen. Die Tilde vor eine Version gibt an, dass in der dritten Versionsnummer die neueste genommen werden muss. Der Zirkumflex vor einer Version gibt an, dass in der zweiten Versionsnummer die neueste genommen werden muss.

Neben der Konfigurationsdatei existiert noch ein Datei package-lock.json mit den npm-Paketen, die sich im Verzeichnis node_modules befinden, und ihrer jeweiligen Version.

Compiler

TypeScript ist eine typisierte Programmiersprache, von der JavaScript eine Untermenge ist. Der Compiler hat zwei Funktionen:

1. Entdeckung von Programmierfehlern
2. Umwandlung von TypeScript-Code in JavaScript-Code

Die Zielversion von JavaScript kann man mit den Compiler-Optionen ändern. Die Entwicklungsumgebung Angular CLI wandelt TypeScript in die JavaScript-Version ES5 (ECMAScript-5-Standard) um, den alle modereren Browser unterstützen.

Compiler-Fehlermeldungen

Die hauptsächlichsten Fehlermeldungen sind Typfehler oder Syntaxfehler. Typfehler entstehen, wenn Konstrukte wie Variablen typfremd verwendet werden, etwa durch falsche Zuweisungen. Die fehlende Typisierung in JavaScript wird hiermit erzwungen. Syntaxfehler entstehen durch fehlerhaften Code. Folgende Fehler können ebenfalls gemeldet werden, wenn die Compiler-Optionen entsprechend angepasst sind:

- Unerreichbarer Code
- Überflüssige Funktionsparameter und Variablen
- Fehlen von break- oder return-Anweisungen

Compiler-Optionen

Die Anpassung der Compiler-Optionen geschieht in der entsprechenden Konfigurationsdatei `tsconfig.json`. Wie auch in der zentralen Konfigurationsdatei `package.json` sind die Daten im JSON-Format als Key-Value-Paare abgelegt. Die folgenden Optionen werden in die Konfigurationsdatei der zukünftig erzeugten Projekte der Angular CLI eingefügt.

```
"compilerOptions": {  
  ...  
  "noFallthroughCasesInSwitch": true,  
  "noImplicitAny": true,  
  "noUnusedLocals": true,  
  "noUnusedParameters": true  
}
```

Option	Bedeutung
<code>noFallthroughCasesInSwitch</code>	Fehlende break- oder return-Anweisung
<code>noImplicitAny</code>	Impliziter Typ Any
<code>noUnusedLocals</code>	Nicht verwendete Variablen
<code>noUnusedParameters</code>	Nicht verwendete Parameter

Tabelle 1: Neue Compiler-Optionen

Weitere Tools

Es gibt noch weitere Tools, die bei der Erstellung von Angular-Anwendungen hilfreich sind.

TSLint

Dieses Werkzeug analysiert den TypeScript-Code auf Wartbarkeit, Konsistenz und Schreibstil. Außerdem überprüft er den Code auch auf Fehler. Die Konfiguration erfolgt wie üblich in einer Konfigurationsdatei `tslint.json`. Diese Regeln gelten für das gesamte Projekt. Das codelyzer-Plugin sorgt für die korrekte Benennung der Bausteine.

Das Kommando

```
ng lint
```

analysiert den Code. Wenn keine Rückmeldung kommt, war der Code gut.

Prettier

Dieses Werkzeug formatiert den TypeScript-Code.